서론

AI 에이전트 만들기: Function Calling 을 활용한 도구 사용 AI 시스템 과제에서는 기존에 제작한 "강의 자료 요약 및 문제 생성 프로토타입"을 확장하여, Function Calling 기반의 AI 에이전트로 발전시키는 것을 목표로 한다. 프로젝트의 동기는 교수님이 직접 만드신 과제 채점 도구와 같은 실용적인 프로그램을 만들어 사용하는 모습을 보고, 단순한 이론 학습을 넘어 실제 문제 해결에 활용 가능한 도구를 만들고자 한 데서 출발하였다. 특히 시험 기간마다 여러 과목의 방대한 강의 자료를 정리하는 데 많은 시간이 소요된다는 개인적인 경험이 주요 계기가 되었다.

기존 프로토타입은 PDF 를 입력 받아 요약과 문제를 생성하는 기능에 집중되어 있었으나, 사용자의 다양한 요구를 능동적으로 처리하지는 못했다. 이를 개선하기 위해 본 프로젝트에서는 AI 가 상황에 따라 적절한 기능을 선택하고 실행할 수 있는 "도구 사용형 AI 에이전트"를 구현하였다. 이를 통해 단순 자동화 도구를 넘어, 실제 학습을 지원하는 지능형 시스템을 구축하고자 하였다.

시스템 설계

본 시스템은 OpenAI 의 Function Calling 기능을 활용하여 Developer-in-the-Loop 구조를 따르는 AI 에이전트로 설계되었으며, 전체 아키텍처는 다음과 같은 흐름으로 구성된다

사용자 입력 → AI 모델 → 함수 선택(JSON) →
개발자 코드 실행 → 결과 반환 → AI 최종 응답

AI 는 사용자의 자연어 입력을 분석하여 필요한 기능을 판단하고, 사전에 정의된 함수 목록 중 적절한 함수를 선택한다. 이때 함수 호출은 JSON 형태로 이루어진다. 이후 실제 함수 실행은 개발자가 구현한 Python 코드가 담당하며, 실행 결과는 다시 AI 에게 전달된다. AI 는 이 결과를 바탕으로 사용자에게 자연어 형태의 최종 응답을 생성한다. 이 구조는 AI 가 직접 외부 시스템을 제어하지 않고, 개발자가 중간에서 실행을 통제한다는 점에서 안전성과 확장성을 동시에 확보할 수 있다. 또한 멀티턴 대화를 지원하여 이전 대화 맥락을 유지하는 구조로 설계하였다.

구현 상세

본 시스템은 Python 을 기반으로 구현되었으며, 주요 구성 요소는 다음과 같다

- PDF 텍스트 추출: pdfplumber 라이브러리를 활용하여 PDF 파일에서 텍스트를 추출
- 텍스트 처리: 긴 텍스트를 일정 크기로 분할하여 AI 처리 효율 향상
- AI 연동: OpenAI API 를 사용하여 요약 및 문제 생성 수행
- Function Calling: tools 파라미터를 통해 함수 목록 정의 및 호출 처리
- 외부 데이터 연동: Wikipedia API 를 활용하여 추가 정보 제공
- 대화 관리: 메시지 리스트를 통해 멀티턴 대화 유지

특히 Function Calling 흐름 구현이 핵심이며, AI 가 추천한 함수 호출을 개발자가 직접 실행하고 그 결과를 다시 AI 에게 전달하는 구조를 통해 완전한 Developer-in-the-Loop 패턴을 구현하였다.

정의한 함수들의 스키마 및 역할 설명

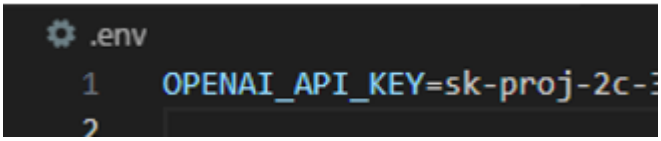
본 프로젝트에서는 다음과 같은 세 가지 주요 함수를 정의하였다:

1. summarize_pdf(file_path)
   PDF 파일을 입력받아 텍스트를 추출한 후, 이를 요약하여 반환하는 함수이다. 긴 문서를 여러 개의 chunk 로 나누어 단계적으로 요약한 뒤 최종 요약을 생성하는 구조를 사용하였다.
2. generate_quiz(summary)
   요약된 내용을 기반으로 객관식 문제를 생성하는 함수이다. 각 문제는 보기 4 개와 정답을 포함하도록 설계하였다.
3. search_wikipedia(query)
   Wikipedia 라이브러리를 활용하여 외부 데이터를 검색하고, 해당 주제에 대한 요약 정보를 반환하는 함수이다. 이는 외부 API 연동 요구사항을 충족하기 위해 구현되었다.

각 함수는 JSON 스키마 형태로 정의되어 AI 에게 전달되며, AI 는 이를 기반으로 적절한 함수를 선택한다.

외부 API 연동 방식

본 시스템에서는 OpenAI API 와 Wikipedia API 를 외부 데이터 소스로 활용하였다. 특히 OpenAI API 키는 보안을 위해 .env 파일을 사용하여 관리하였다



또한, Python 코드에서는 python-dotenv 라이브러리를 사용하여 환경변수를 로드하고, 이를 통해 API 키를 불러왔다. 이 방식은 API 키를 코드에 직접 작성하지 않음으로써 보안성을 높이고, GitHub 업로드 시 민감 정보가 노출되는 것을 방지할 수 있다.

구현한 안전장치 상세 설명 및 설계 근거

본 시스템에서는 책임감 있는 AI 구현을 위해 다음과 같은 안전장치를 적용하였다.

1. 입력 검증
   사용자의 입력 길이를 제한하고, 특정 금지어를 포함한 입력을 차단하였다. 이를 통해 시스템 오용을 방지하고 안정성을 확보하였다.
2. 프롬프트 보호
   시스템 메시지를 통해 AI 의 역할과 행동 범위를 제한하고, 내부 지침이 외부로 노출되지 않도록 설정하였다.
3. 에러 처리
   파일이 존재하지 않거나 API 호출 중 오류가 발생하는 경우, 예외 처리를 통해 사용자에게 적절한 메시지를 반환하도록 하였다.

이러한 안전장치는 AI 시스템의 신뢰성을 높이고, 실제 환경에서의 활용 가능성을 고려하여 설계되었다.

결과 및 분석

vscode 환경에서 실제 실행 결과 캡처이다. 입력 자료로는 데이터베이스 수업자료를 사용했다.

```
AI 학습 도우미 시작 (종료: exit)

사용자: c:\Users\admin\Downloads\DB3_관계데이터모델 (1).pdf 요약해줘

AI: 관계 데이터 모델은 데이터를 2차원 테이블(릴레이션) 형태로 표현하며, 각 릴레이션은 행(튜플)과
열(속성)로 구성됩니다. 키(기본키, 외래키 등)를 통해 튜플을 유일하게 식별하고, 무결성 제약조건으로 데
이터의 정 확성과 일관성을 유지합니다.

관계 대수는 릴레이션을 조작하는 절차적 언어로, 집합 연산(합집합, 교집합, 차집합), 카티션 프로덕트, 셀
렉트관계 대수는 릴레이션을 조작하는 절차적 언어로, 집합 연산(합집합, 교집합, 차집합), 카티션 프로덕트
, 셀렉트(조건에 맞는 행 선택), 프로젝트(특정 속성 선택), 조인(두 릴레이션 결합) 등이 있습니다. 확장된
 연산으로는 자연 조인, 세미 조인, 외부 조인 등이 있으며, 이는 효율적인 데이터 조회와 관계 표현에 활용
됩니다.
(조건에 맞는 행 선택), 프로젝트(특정 속성 선택), 조인(두 릴레이션 결합) 등이 있습니다. 확장된 연산으
로는 자연 조인, 세미 조인, 외부 조인 등이 있으며, 이는 효율적인 데이터 조회와 관계 표현에 활용됩니다.

요약하면, 이 문서는 관계 데이터 모델의 기본 개념, 키와 무결성, 그리고 관계 대수 연산의 원리와 종류를
상세히 설명합니다.
```

아래는 요약 내용을 기반으로한 문제를 생성한 모습이다.

```
사용자: 방금 요약으로 문제 만들어줘

AI: 1. 다음 중 관계 데이터 모델에서 릴레이션의 구성 요소가 아닌 것은 무엇인가?
   1) 행(튜플)
   2) 열(속성)
   3) 노드
   4) 키
   정답: 3) 노드

2. 관계 대수에서 두 릴레이션을 결합하는 연산은 무엇인가?
   1) 셀렉트
   2) 프로젝트
   3) 조인
   4) 차집합
   정답: 3) 조인
3. 관계 데이터 모델에서 데이터의 정확성과 일관성을 유지하기 위해 사용하는 것은?
   1) 집합 연산
   2) 무결성 제약조건
   3) 카티션 프로덕트
   4) 외부 조인
   정답: 2) 무결성 제약조건
```

아래는 입력자료에는 없는 내용으로 wikipidia api 를 활용한 질의 처리입니다.

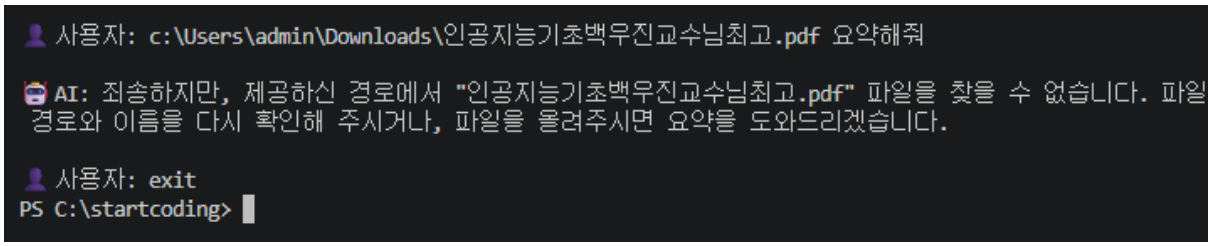
```
사용자: 도메인에 대해서 자세히 설명해줘

AI: 도메인(domain)은 관계 데이터 모델에서 각 속성(attribute)이 가질 수 있는 값들의 집합을 의미합니
다. 다시 말해, 도메인은 특정 속성이 허용하는 데이터 형식과 값의 범위를 제한하는 역할을 합니다.

예를 들어, 학생 테이블에서 "학번"이라는 속성의 도메인은 숫자형이고 1부터 9999까지의 정수로 제한될 수
있습니다. "성별"이라는 속성의 도메인은 '남', '여'와 같은 문자 집합으로 제한할 수 있습니다. 이를 통해
데이터의 유효성을 확보하고, 일관된 데이터 입력을 보장하는 역할을 합니다.

도메인은 데이터 타입(예: 정수, 실수, 문자열, 날짜 등)과 값의 범위, 허용 가능한 값의 목록 등을 포함할
수 있으며, 데이터베이스 무결성 제약조건을 구현하는 기본 단위 중 하나입니다.
```

아래는 에러처리 부분에서 설명한 부분으로 일부러 없는 자료를 입력했다.



고찰

이번 프로젝트를 통해 AI 에이전트의 구조와 Function Calling 의 동작 원리를 깊이 이해할 수 있었다. 특히 AI 가 단순히 응답을 생성하는 것을 넘어, 상황에 따라 적절한 도구를 선택하여 사용하는 방식이 매우 인상적이었다. 그러나 몇 가지 한계도 존재한다. 첫째, PDF 텍스트 추출 과정에서 일부 파일은 제대로 처리되지 않는 문제가 있었다. 둘째, AI 가 생성하는 문제의 난이도와 품질이 일정하지 않아 추가적인 품질 관리가 필요하다. 셋째, 현재는 CLI 기반 인터페이스이므로 사용자 편의성이 다소 부족하다.

위와 같은 문제에 대한 향후 개선 방향으로는 웹 기반 UI 도입, OCR 기능 추가를 통한 이미지 PDF 처리, 문제 난이도 조절 기능 구현 등을 고려할 수 있다. 또한 더 다양한 외부 API 를 연동하여 기능을 확장하는 것도 가능할 것이다.

참고 문헌

- OpenAI API 공식 문서
- Python pdfplumber 라이브러리 문서
- Wikipedia Python 라이브러리 문서
- 수업 강의 자료 및 실습 내용